

CAPÍTULO 5

O Mundo Analógico

Pedais e Amplificadores — Traduzindo Números para Botões Físicos

No mundo digital você digita "2.5 kHz" e o problema está resolvido. No mundo analógico você tem botões sem números, sliders de EQ gráfico com bandas fixas e a interação física misteriosa entre pedais.

Como aplicar a ciência das frequências usando um setup tradicional de pedais e amplificador? Este capítulo traduz os números do estúdio para o chão do palco.

5.1 O Arsenal Analógico — Gráfico vs. Paramétrico

Se você toca ao vivo com pedais analógicos, o EQ é sua ferramenta de sobrevivência. A escolha do pedal define a precisão do seu corte. Existem três níveis de precisão disponíveis no mercado:

Nível 1 O Clássico — 7 Bandas

Exemplos: Boss GE-7, Behringer EQ700

♦ **Vantagem:** Ótimo para ajustes rápidos e econômico. Fácil de encontrar em qualquer loja.

✗ **Limitação:** Frequências fixas que pulam pontos importantes. Por exemplo: tem sliders em 1.6 kHz e 3.2 kHz, mas não tem o 2.5 kHz exato — a mordida que aprendemos no Capítulo 2. Você precisa aproximar, o que nem sempre é perfeito.

Nível 2 A Precisão Estendida — 10 Bandas

Exemplos: MXR 10-Band EQ (M108S), Joyo 10-Band

♦ **Vantagem:** Cobre mais espectro (descendo até 31 Hz e subindo até 16 kHz). Sliders separados de Gain e Volume. Com 10 bandas você desenha curvas muito mais suaves e controla o "ar" do som acima de 8 kHz.

✗ **Limitação:** Custo mais alto que o GE-7, mas o investimento vale a pena para quem toca ao vivo regularmente.

Nível 3 A Nave Espacial — Paramétrico

Exemplos: Empress ParaEQ MKII, Source Audio EQ2, Wampler EQuator, M-VAVE IR Box

♦ **Vantagem:** Você escolhe a frequência exata e a largura do corte (fator Q). Pode mirar exatamente 4000 Hz para tirar a aspereza ou 120 Hz para limpar o grave — sem afetar as notas vizinhas. É qualidade de estúdio no seu pé.

5.2 Tone Stacking — Overdrives como EQ

Você sabia que o seu pedal de overdrive verde favorito — o Tube Screamer — é, na verdade, um equalizador disfarçado?

Muitos guitarristas não precisam comprar um pedal de EQ dedicado para solos se entenderem o conceito de Tone Stacking. Cada pedal de drive tem uma curva de equalização nativa que define a personalidade dele.

O Mid Hump — O Segredo do Tube Screamer

Pedais estilo Tube Screamer (TS9/808) e Boss SD-1 naturalmente cortam as frequências abaixo de 100 Hz e acima de 2 kHz, concentrando toda a energia nos médios — com um pico em torno de 720 Hz.

Ao pisar nesse pedal para o solo, você já está aplicando automaticamente o filtro High-Pass e o boost de médios que discutimos no Capítulo 2. Isso é Tone Stacking: usar a curva nativa do pedal como EQ intencional.

O Botão Tone como Low-Pass Filter

O botão Tone do seu overdrive é, na prática, um Low-Pass Filter analógico.

Se o solo estiver soando estridente ou agressivo demais, não tenha medo de fechar o Tone do pedal.

Isso remove a aspereza dos diodos de clipping e suaviza os agudos — exatamente como um High Cut no mundo digital.



DOMÍNIO DO TIMBRE LAB

Decodifique a personalidade dos seus pedais pelo som:

1. Abra o app e vá em GERAR TOM.
 2. Digite 720 Hz — ouça esse som nasal e focado. É essa a voz do Tube Screamer.
 3. Digite 1000 Hz — ouça a clareza frontal. É essa a voz do Klon Centaur.
- Use o gerador para escolher qual pedal usar no solo: quer um som mais fechado e cremoso (720 Hz / TS) ou mais aberto e frontal (1 kHz / Klon)?

5.3 O Amplificador — Cuidado com o Smile

Muitos guitarristas equalizam o amplificador com os olhos, fazendo o desenho de "sorriso" ou "V" no painel — graves no máximo, agudos no máximo, médios cortados.

Depois do que aprendemos no Capítulo 3 sobre a Curva de Fletcher-Munson, você já sabe por que isso acontece. Mas vamos ver o estrago que isso causa na prática.



O Erro Fatal do Mid-Scoop no Amplificador

A guitarra é um instrumento de médios (250 Hz a 2.5 kHz). Se você tira essa região, sobra apenas um barulho de "abelha" agudo e um "ronco" grave que briga com o baixo.

Cortar os médios no amp é a maneira mais rápida de desaparecer em um contexto de banda — você vai soar forte mas não será ouvido.

O resultado ao vivo é sempre o mesmo: o guitarrista sobe o volume tentando aparecer, e o som piora ainda mais.

A Regra dos Botões do Amp

- › Bass: mantenha controlado. O fundamental da guitarra está em 100 Hz. Se você aumentar muito o grave do amp, ele perde definição assim que a bateria entrar.
- › Middle: nunca corte demais. É aqui que sua guitarra existe. Mantenha entre 50% e 75% como ponto de partida.
- › Treble: representa 3 kHz a 4 kHz — a região de definição e ataque da palheta. Cuidado para não ficar áspero.
- › Presence: representa 5 kHz a 8 kHz — o "ar" e a abertura do som. Ajuste conforme o ambiente.

5.4 Presence vs. Treble — Qual a Diferença?

Seu amplificador tem esses dois botões? Eles parecem fazer a mesma coisa — mas não fazem.

Treble — 3 kHz a 4 kHz

É o botão da definição e do ataque da palheta.

Aumentar aqui deixa o som mais "mordido" e articulado.

Cuidado: em excesso entra direto na zona da aspereza que aprendemos no Capítulo 2.

Presence — 5 kHz a 8 kHz

Age nas frequências acima da distorção do power amp.

É o botão do "ar" e da abertura do som.

Sala muito reflexiva (vidro, concreto, azulejo): BAIXE o Presence para evitar estridência.

Sala com muito carpete e cortina (som morto): AUMENTE o Presence para recuperar abertura.

5.5 Onde Colocar o Pedal de EQ?

A posição do pedal de EQ na cadeia muda tudo. Você tem duas escolhas principais — e cada uma serve para um propósito diferente:

Antes da Distorção — Pre-Gain

Muda a textura e a saturação do som.

Aumentar os médios aqui faz a distorção ficar mais cremosa e com mais sustain.

É como empurrar o amplificador com um Tube Screamer.

Ideal para: moldar o caráter do timbre distorcido.

Depois da Distorção — Post-Gain / Loop de Efeitos

Muda o volume e o timbre final sem alterar a textura da distorção.

É o equivalente analógico de equalizar na mesa de som.

Para cortar a lama e dar volume de solo: coloque SEMPRE no Loop de Efeitos ou após os pedais de drive.

Ideal para: correção cirúrgica de frequências e boost de volume para o solo.

5.6 O Solo Boost Analógico Inteligente

Muitos guitarristas usam um pedal de Clean Boost transparente para levantar o volume no solo. Ao vivo, isso pode ser um erro — porque você está aumentando também os graves (que embolam) e os agudos (que ferem).

A Melhor Estratégia de Boost

Use um pedal que tenha uma curva de equalização própria favorável, em vez de um boost totalmente transparente.

Opções de Boost Inteligente

Tube Screamer com ganho baixo e volume alto: corta graves, empurra médios. O boost vai para onde importa.

EQ Gráfico configurado em curva de "U invertido": aumenta médios, controla graves e agudos.

Pedal de boost com controle de Tone: aumente os médios junto com o volume.

Resultado: o aumento de volume vai para os médios — onde a guitarra precisa aparecer — e não para a sujeira.

Resumo do Capítulo 5

O que você aprendeu

EQ Gráfico 7 bandas: prático mas limitado — pula frequências importantes como 2.5 kHz.

EQ Gráfico 10 bandas: muito melhor — cobre o espectro completo incluindo o "ar" acima de 8 kHz.

EQ Paramétrico: qualidade de estúdio no seu pé — frequência e Q exatos.

Tone Stacking: o Tube Screamer já é um EQ — boost em 720 Hz com corte de graves e agudos.

O botão Tone do overdrive = Low-Pass Filter analógico. Feche para suavizar.

Mid-Scoop no amp = suicídio sonoro. Mantenha os médios entre 50% e 75%.

Treble (3–4 kHz) = definição. Presence (5–8 kHz) = ar. São botões diferentes para propósitos diferentes.

EQ antes do drive = muda textura. EQ depois do drive = muda volume e timbre final.

No analógico não há tela.

Mas agora você tem o mapa — e sabe onde cada botão mora.

Timbre pronto na origem — digital ou analógico. Agora é hora de sentar na cadeira do produtor. No próximo capítulo vamos aprender a encaixar esse som dentro da música usando técnicas de mixagem profissional.

